Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 3 và Phần III Câu 3, 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 14.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+2x+5$ là

A. x^3+x^2+5. **B.** x^3+x+C. **C.** x^3+x^2+5x+C. **D.** x^3+x^2+C.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 15.** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x+1)(x+2)$

A. $F(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2+2x+C$. **B.** $F(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2}{3}x^2+2x+C$.

C. $F(x)=2x+3+C$. **D.** $F(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{2}{3}x^2+2x+C$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 16.** Tìm nguyên hàm $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x$

A. $F(x)=-\cos x-\sin x+C$. **B.** $F(x)=\cos x+\sin x+C$

C. $F(x)=\cot x-\tan x+C$. **D.** $F(x)=-\cot x-\tan x+C$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 17.** Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2024$.

A. $F(x)=x^2+e^x+2023$. **B.** $F(x)=x^2+e^x-2023$.

C. $F(x)=x^2+e^x+2022$. **D.** $F(x)=x^2+e^x-2024$.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 18.** Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\cos x$ thỏa mãn $F(0)=1$ là

A. $F(x)=\sin x+1$. **B.** $F(x)=-\sin x+1$. **C.** $F(x)=\cos x$. **D.** $F(x)=-\cos x+2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 22. Một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc $72km/h$ thì tài xế bất ngờ đạp phanh làm cho chiếc ô tô chuyển động chậm với gia tốc $a(t)=-\frac{8}{5}t\ (m/s^2)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hỏi kể từ khi đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn thì ô tô di chuyển bao nhiêu mét (m)? (*Giả sử trên đường ô tô di chuyển không có gì bất thường*).

A. $50\ (m)$. **B.** $\frac{250}{3}\ (m)$. **C.** $\frac{200}{3}\ (m)$. **D.** $\frac{100}{3}\ (m)$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 20. Hàm số $F(x)=\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_1(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{3}{2}\sqrt{x}$.
B. $f_3(x)=\frac{\sqrt[3]{x^2}}{3}+\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{3}{2}\sqrt{x}$.
C. $f_2(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{3}{2\sqrt{x}}$.
D. $f_2(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{2}\sqrt{x}+\frac{3}{2\sqrt{x}}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 21. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=\frac{x(x-3)^2}{x^2}$, biết $F(1)=\frac{5}{2}$. Tính $F(2)$.

A. $F(2)=2+9\ln 2$.
B. $F(2)=-2+9\ln 2$.
C. $F(2)=1+9\ln 2$.
D. $F(2)=7$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 22. Cho hàm số $f(x)=3\cos x-\frac{2}{x}+\frac{4}{\sin^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x)\,dx=3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$.
B. $\int f(x)\,dx=3\sin x-2\ln x-4\cot x+C$.
C. $\int f(x)\,dx=3\sin x-2\ln|x|+4\cot x+C$.
D. $\int f(x)\,dx=-3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 23. Một vật chuyển động có gia tốc là $a(t)=3t^2+t\ (m/s^2)$. Biết rằng vận tốc ban đầu của vật là $2\ m/s$. Vận tốc của vật đó sau 2 giây là

A. $8\ m/s$. **B.** $12\ m/s$. **C.** $10\ m/s$. **D.** $16\ m/s$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 24. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t)=25-9,8t\ (m/s)$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

A. $\frac{125}{49}$. **B.** $\frac{3125}{98}$. **C.** $\frac{2375}{392}$. **D.** $\frac{1125}{98}$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 25. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là (C). Xét điểm $M(x;f(x))$ thay đổi trên (C). Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M=(x+2)^2$ và điểm $A(0;1)$ thuộc đồ thị (C). Tìm biểu thức $f(x)$.

A. $f(x)=\frac{x^3}{3}+2x^2+4x$. **B.** $f(x)=x^3+2x^2+4x+1$.

C. $f(x)=\frac{x^3}{3}-2x^2+4x$. **D.** $f(x)=\frac{x^3}{3}+2x^2+4x+1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 5: Một nhóm học sinh trường THPT Nguyễn Du thực hiện dự án nghiên cứu xử lý nước thải. Trong quá trình thử nghiệm hệ thống lọc, các bạn theo dõi nồng độ một loại tạp chất tồn dư trong nước. Kết quả cho thấy nồng độ tạp chất $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t (giờ) $(t\ge 0)$ kể từ lúc bắt đầu lọc thỏa mãn $y(t)>0$ và $y'(t)=k\sqrt{y(t)}$ $(t\ge 0)$, trong đó k là một hằng số. Đo nồng độ tạp chất tại các thời điểm $t=0$ (giờ) và $t=8$ (giờ) nhận được kết quả lần lượt là 100 mg/lít và 36 mg/lít.

a) $\frac{y'(t)}{2\sqrt{y(t)}}=\frac{k}{2}$

b) $\sqrt{y(t)}=kt+C$ (với C là một hằng số xác định)

c) $k=-1$

d) Nồng độ tạp chất tồn dư trong nước sẽ giảm về mức 0 mg/lít tại thời điểm $t=16$ (giờ)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 6: Trong một môi trường nuôi cấy thí nghiệm, số lượng vi khuẩn $N(t)$ (con) sau thời gian t (giờ) sinh sôi với tốc độ tỉ lệ thuận với số lượng vi khuẩn hiện có, tức là thỏa mãn phương trình đạo hàm $N'(t)=k\cdot N(t)$ (với k là hằng số sinh trưởng). Biết rằng ban đầu ($t=0$) có 500 con vi khuẩn và sau 3 giờ thì số lượng vi khuẩn tăng lên thành 4000 con.

a) Hàm số có dạng $N(t)=A\cdot \mathrm{e}^{kt}$ (với $A>0$ là hằng số)

b) Số lượng vi khuẩn có trong môi trường nuôi cấy sau 6 giờ là 16000 con

c) $A=500$ và $k=\ln 2$

d) Sau nửa ngày nuôi cấy, số lượng vi khuẩn sẽ vượt qua mốc 2 triệu con

PHẦN II · CÂU 3

Câu 7: Một kỹ sư cơ khí nghiên cứu quá trình làm nguội một chi tiết máy sau khi đúc. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa vật và môi trường thay đổi theo thời gian. Gọi $y(t)$ là hiệu số nhiệt độ giữa chi tiết máy và môi trường tại thời điểm t (phút). Theo định luật Newton về làm lạnh, tốc độ thay đổi của $y(t)$ tỉ lệ thuận với $y(t)$, tức là: $y'(t)=k\cdot y(t)$ ($t\geq 0, k<0$). Người ta đo được nhiệt độ chênh lệch tại thời điểm $t=10$ phút là $40^{\circ}\mathrm{C}$. Đến thời điểm $t=20$ phút, nhiệt độ chênh lệch giảm xuống còn $10^{\circ}\mathrm{C}$. Cho biết $y(t)=\mathrm{e}^{g(t)}$.

a) Hàm số $g(t)=kt+C$ ($t\geq 0$) với C là một hằng số xác định

b) Giá trị của hằng số $k=-\dfrac{\ln 4}{10}$

c) Hằng số C (trong biểu thức $g(t)=kt+C$) có giá trị bằng $3\ln 2+\ln 5$

d) Để nhiệt độ chênh lệch $y(t)$ nhỏ hơn $1^{\circ}\mathrm{C}$ thì cần ít nhất 35 phút kể từ lúc bắt đầu theo dõi

Lưu ý: ở ý d), "cần ít nhất 35 phút" được hiểu là thời gian ngắn nhất cần thiết, làm tròn đến hàng đơn vị theo phút, bằng 35 phút.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 8: Sữa chua là một sản phẩm tốt cho sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da. Sữa chua được tạo ra từ sữa nhờ vi khuẩn lên men lactic. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua của một nhà máy, công đoạn lên men là công đoạn quyết định chất lượng của sữa chua. Số lượng vi khuẩn lactic trong bồn lên men tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t=0$ giờ), số lượng vi khuẩn là $N(0)=10$ tỷ tế bào. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi số lượng vi khuẩn $N'(t)$ được mô hình hóa bởi công thức $N'(t)=10\cdot 2^{2t}$ (tỷ tế bào/giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0\le t\le 5$). Quá trình lên men kết thúc sau 5 giờ.

a) Số lượng tế bào vi khuẩn lactic tại thời điểm t được xác định bởi công thức

$$N(t)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{2t}-1\right)+10$$

b) Sau 1 giờ lên men, số lượng vi khuẩn là $31,7$ tỷ tế bào

c) So với lúc ban đầu ($t=0$), số lượng vi khuẩn (làm tròn đến hàng phần mười) đã tăng thêm $454,4$ tỷ tế bào tại thời điểm $t=3$ giờ

d) Tại thời điểm kết thúc quá trình lên men, lượng vi khuẩn trong bồn lên men lớn hơn 7389 tỷ tế bào

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 44.** Cho $F(x)=\left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{e}^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\left(x^2-3x+2\right)\mathrm{e}^{-x}$. Tính tổng $S=a+2b-c$?

✎ **Điền đáp số:** ☐

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 45.** Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 *cm*. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số: $v(t)=-0,1t^3+t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Chiều cao cây cà chua sau 2 tuần là bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2*

✎ **Điền đáp số:** ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 46. Khi được thả từ độ cao 20 m, một vật rơi với gia tốc không đổi $a=10\,m/s^2$. Sau khi rơi được t giây thì vật có tốc độ bao nhiêu?

Điền đáp số: ☐

Đính chính MTM: tính tốc độ của vật (m/s) tại thời điểm vật chạm đất.

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 43. Biết $I=\int_1^3\left|\frac{x^2-6x+8}{x+1}\right|\mathrm{d}x=\frac{a}{b}+c\ln\frac{d}{e}$ biết a là số nguyên âm và $b,c,d,e\in\mathbb{Z}^*$; $(a,b)=1$, $(d,e)=1$. Giá trị của $a+b+c+d+e$ bằng:

Điền đáp số: ☐

Đính chính MTM: c là số nguyên dương; d, e là các số nguyên dương nhỏ hơn 10.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 44. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t)=t^2-t-6$ (mét/giây). Quãng đường (mét) vật đi được trong khoảng thời gian $1\le t\le 4$ bằng (*làm tròn tới hàng phần mười*)

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 45. Người ta cho một chiếc xe điện mô hình chạy thử nghiệm trên một đường thẳng trong 24 giây với vận tốc $v(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}t & khi\ \ 0\le t\le 8\\ 4 & khi\ \ 8<t<16\\ -\frac{1}{2}t+12 & khi\ \ 16\le t\le 24\end{cases}$ (decimet/giây), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc xe bắt đầu chuyển động. Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường bao nhiêu decimet?

Điền đáp số: ☐